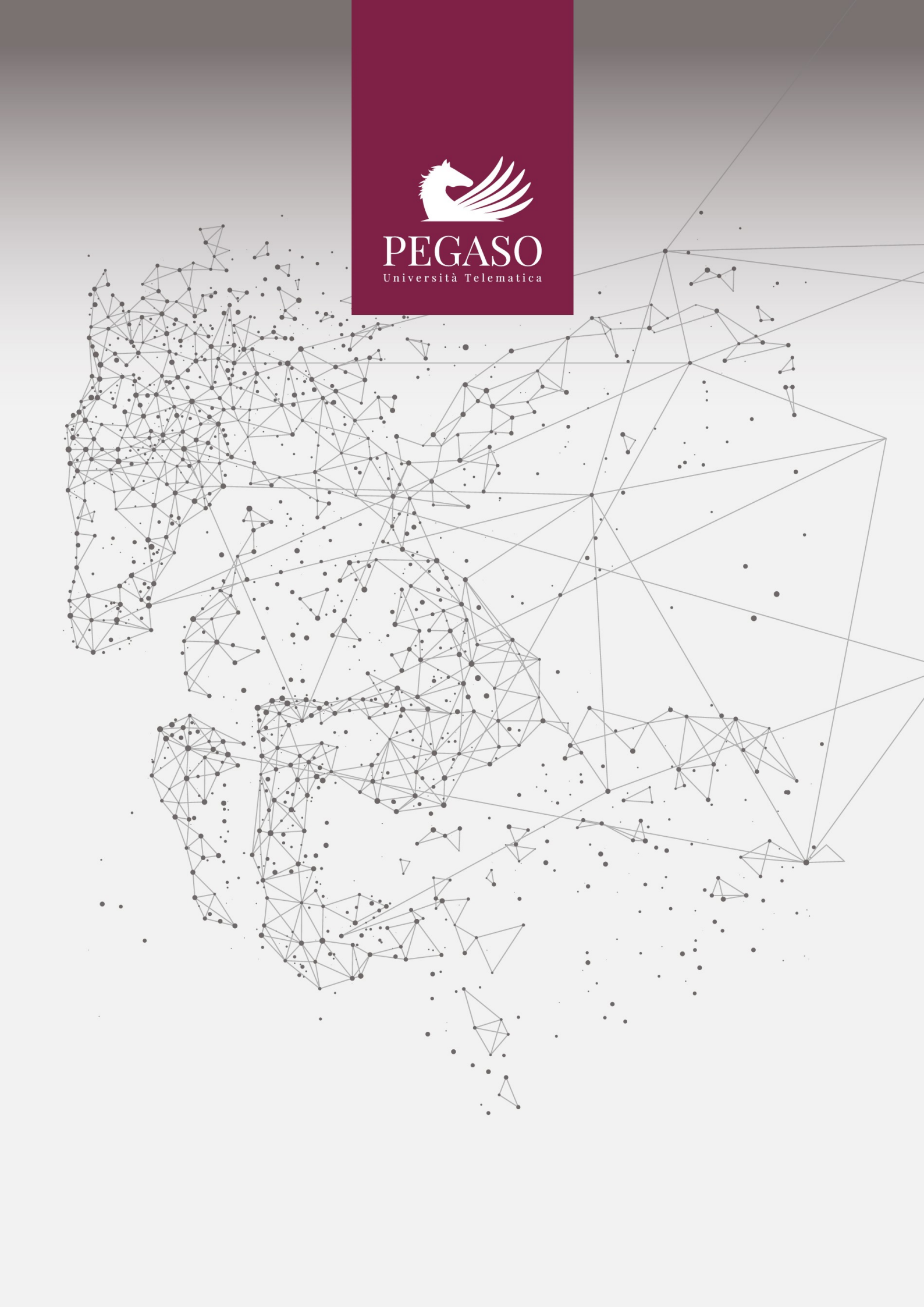

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

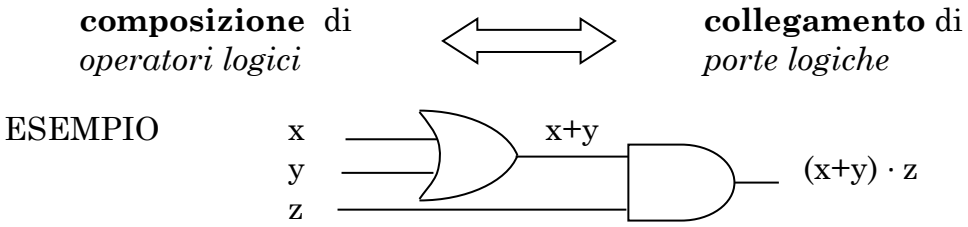
Indice

1. RETE COMBINATORIA 3
2. ANALISI DI UNA RETE COMBINATORIA: DALLA RETE ALLA FUNZIONE CALCOLATA 6
3. ESPRESSIONE BOOLEANA E RETE COMBINATORIA EQUIVALENTE 9
BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Rete Combinatoria

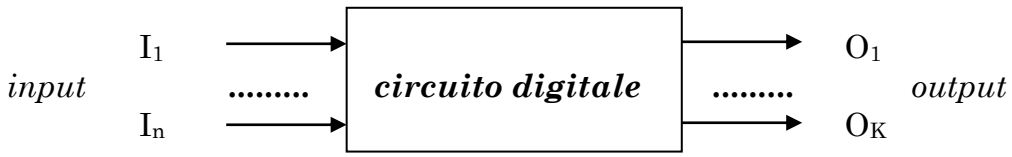
La possibilità di utilizzare il segnale di USCITA di una porta logica come INGRESSO di un'altra porta, corrisponde alla possibilità di COMPORRE OPERATORI LOGICI:



Gli *input* di porte che non provengono da uscite di altre porte sono detti *terminali INPUT* del circuito ottenuto con tali collegamenti, e gli *output* di porte che non sono ingressi di altre porte sono detti *terminali OUTPUT* del circuito.

I segnali applicati ai terminali *input* attraversano le varie porte seguendo i collegamenti stabiliti, e vengono elaborati in base alle funzioni logiche corrispondenti alle porte attraversate fino a raggiungere i terminali *output*.

Una rappresentazione schematica di un circuito digitale che indica solo i terminali di *input* e *output* senza descrivere i collegamenti interni è data dal seguente grafico:



I circuiti digitali costituiti dalla connessione di porte logiche si dicono RETI e dividono in **due importanti classi** in base alla presenza o meno di un particolare tipo di collegamento tra le porte, detto **CICLO**, che si presenta quando un segnale torna ad alimentare una porta che ha contribuito a determinare il suo valore. I circuiti digitali costituiti dalla connessione di porte logiche si dicono RETI e dividono in **due importanti classi** in base alla presenza o meno di un particolare tipo di collegamento tra le porte, detto **CICLO**, che si presenta quando un segnale torna ad alimentare una porta che ha contribuito a determinare il suo valore.

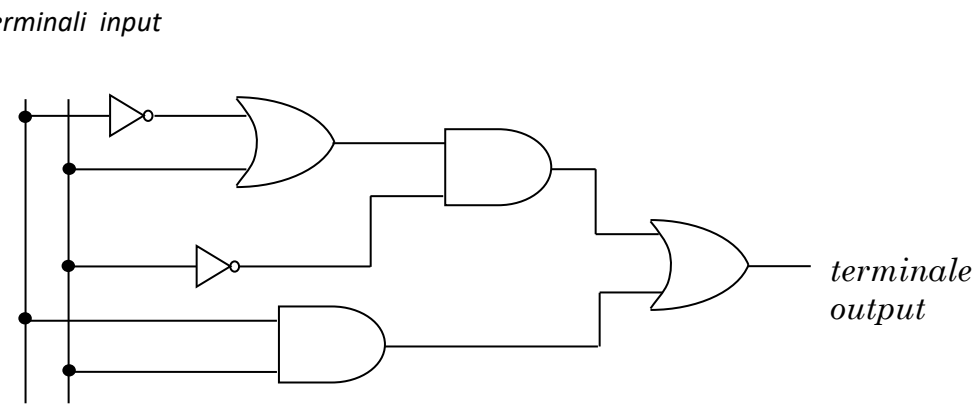
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un **primo tipo di circuito**, detto **RETE COMBINATORIA** è caratterizzato dalla seguente proprietà:

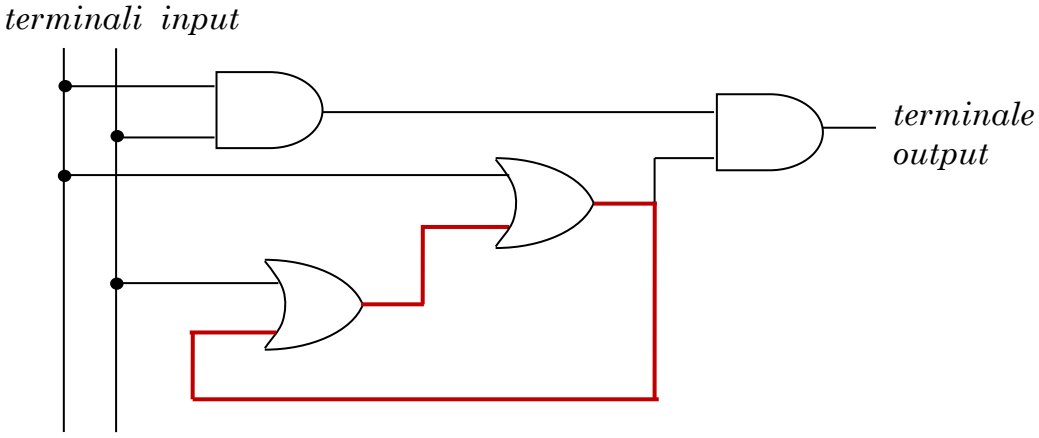
in una *Rete Combinatoria* **non ci sono *cicli*.**

Quindi, in una *Rete Combinatoria* i segnali applicati ai terminali *input* procedono attraverso le porte fino a raggiungere i terminali *output*, senza formare percorsi chiusi ad anello.

ESEMPIO Il seguente circuito è una *Rete Combinatoria*:



ESEMPIO Il seguente circuito NON È una *Rete Combinatoria* poiché presenta il ***ciclo*** evidenziato in rosso tra le porte OR:



Negli esempi le connessioni con i terminali *input* sono indicate mediante pallini neri.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I *circuiti digitali in cui sono presenti dei cicli* costituiscono una seconda importante classe di reti che verrà presentata in seguito.

Circuiti con particolari tipi di *cicli* sono utilizzati per realizzare i dispositivi di memorizzazione, senza i quali non è possibile arrivare alla implementazione di una macchina capace di eseguire computazioni algoritmiche.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi di una Rete Combinatoria: dalla Rete alla funzione calcolata

Per specificare in modo completo il funzionamento di una *Rete Combinatoria* basta elencare i valori che i terminali *output* assumo in corrispondenza di ogni possibile scelta dei valori applicati ai terminali *input*.

In base alla tecnologia digitale adottata, i segnali elettrici possono assumere solo due valori denominati *basso* e *alto*, e sono rappresentati dai simboli 0 e 1.

Quindi, è possibile rappresentare la corrispondenza tra i valori di *n* terminali *input* e K terminali *output* mediante K *funzioni Booleane* di *n* variabili, ognuna delle quali è associata ad uno dei K terminali *output* della *Rete Combinatoria*. I possibili valori delle *n* variabili sono dati dalle 2^n sequenze binarie che rappresentano i valori assunti dai terminali *input* della *Rete Combinatoria*:



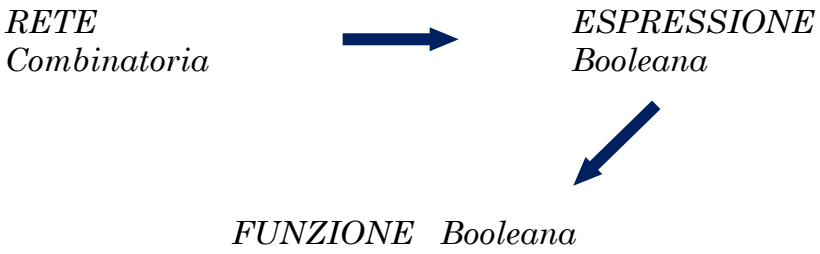
Il procedimento per determinare le *funzioni Booleane* associate al circuito digitale è detto **ANALISI della RETE COMBINATORIA**.

Questo procedimento sfrutta la stretta relazione esistente tra le *Reti Combinatorie* e le *Espressioni Booleane* e consiste di **due passi**:

ANALISI di una RETE COMBINATORIA

- ricavare l'*Espressione Booleana* associata alla *Rete Combinatoria,*
- valutare la *funzione Booleana* associata alla *Espressione Booleana*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Nel **primo passo**, ai terminali *input* della rete vengono associate delle variabili Booleane.

Poiché ogni porta logica calcola uno specifico operatore logico, la connessione tra il terminale *output* di una porta con il terminale *input* di un'altra porta corrisponde all'implementazione della composizione di operatori logici utilizzata per la costruzione di *Espressioni Booleane*.

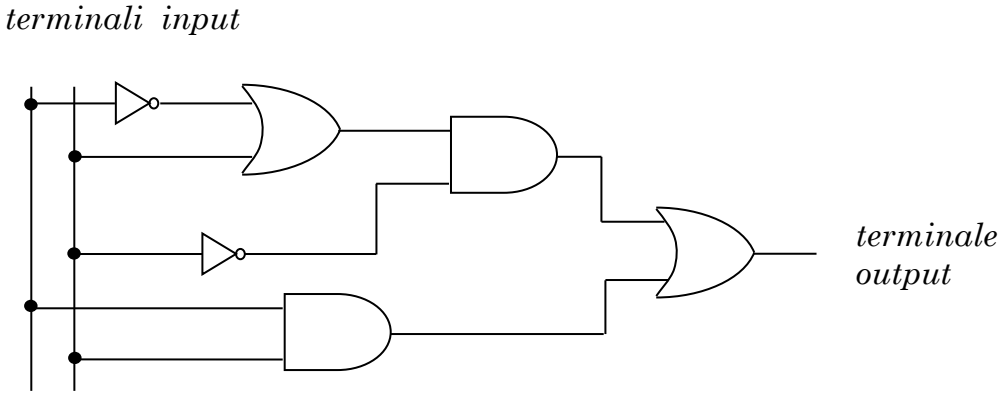
Sfruttando questa relazione è possibile associare a ogni terminale *output* della *Rete Combinatoria* una *Espressione Booleana.*

I collegamenti tra le porte determinano la composizione degli operatori e stabiliscono le relative priorità di calcolo.

La possibilità di applicare tale procedimento deriva dall'ASSENZA DI CICLI che caratterizza la *Rete Combinatoria*. Questa proprietà garantisce che il flusso della computazione effettuata dal circuito procede dai valori applicati ai terminali *input* fino al valore finale risultante sui terminali *output*, senza tornare a coinvolgere porte che hanno già calcolato il loro valore di uscita, così come avviene nella composizione degli operatori nelle *Espressioni Booleane*.

Nel **secondo passo** viene effettuata la valutazione delle *Espressioni Booleane* così determinate che, in base al procedimento seguito, forniscono le Tavole di verità delle *funzioni Booleane* calcolate dalla *Rete Combinatoria*.

ESEMPIO Effettuiamo l'ANALISI della seguente *Rete Combinatoria*:

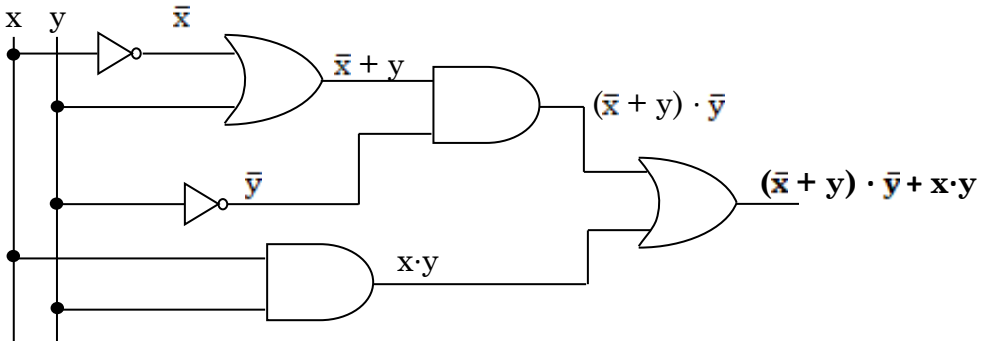


PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il **primo passo** consiste nella determinazione dell'*Espressione Booleana* relativa all'unico terminale *output* della rete, associando ai due terminali *input* le variabili x, y.

Il seguente grafico illustra il procedimento con le espressioni relative alle uscite delle porte intermedie. L'espressione che si ottiene quando si raggiunge il terminale *output* fornisce l'*Espressione Booleana* associata al relativo valore di uscita della *Rete Combinatoria*.



Nel **secondo passo** la valutazione dell'*Espressione Booleana* associata al terminale *output* fornisce la Tavola di verità della *funzione Booleana* calcolata dalla *Rete Combinatoria*:

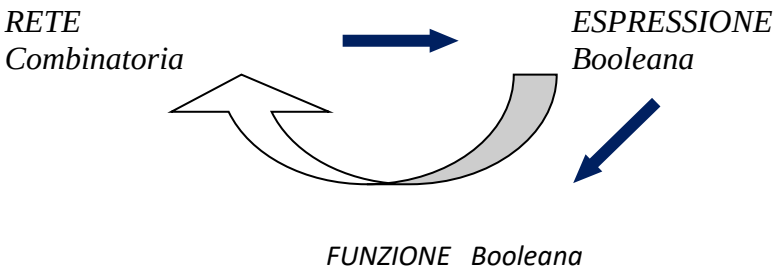
xy	$\bar{x} + y$	$\bar{y}$	$(\bar{x} + y) \cdot \bar{y}$	$x \cdot y$	$\mathbf{(\bar{x} + y) \cdot \bar{y} + x \cdot y}$
00	1	1	1	0	**1**
01	1	0	0	0	**0**
10	0	1	0	0	**0**
	11	1	0 0	1 **1**	

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Espressione Booleana e Rete Combinatoria equivalente

Nel primo passo dell'*Analisi* di una *Rete Combinatoria* si determina una *Espressione Booleana* che calcola la stessa funzione della rete.

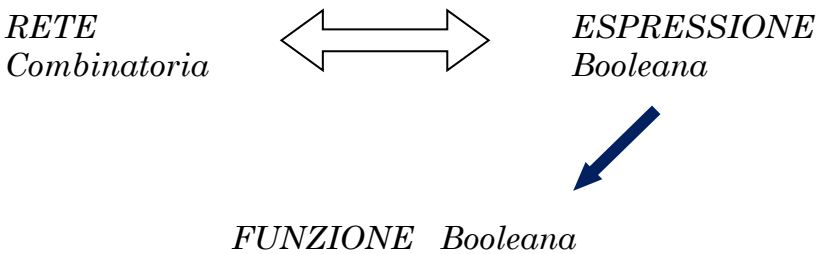
Risulta evidente che questo procedimento può essere applicato in maniera inversa a partire da una *Espressione Booleana* per determinare una *Rete Combinatoria* che calcola la stessa funzione della espressione.



In questo caso le variabili che figurano nell'*Espressione Booleana* vengono associate a terminali *input* della *Rete Combinatoria*, e i terminali vengono connessi a porte logiche corrispondenti agli operatori logici applicati alle variabili. Quindi si ripete questo procedimento considerando gli *output* delle porte fino a raggiungere i terminali *output* del circuito.

Poiché il primo passo dell'analisi della *Rete Combinatoria* così ottenuta restituisce, ovviamente, l'*Espressione Booleana* in base alla quale la rete è stata costruita, si ha che la Rete e l'espressione **calcolano la stessa *funziona Booleana***.

Possiamo schematizzare questa **relazione di equivalenza** tra rete ed espressione con il seguente grafico:



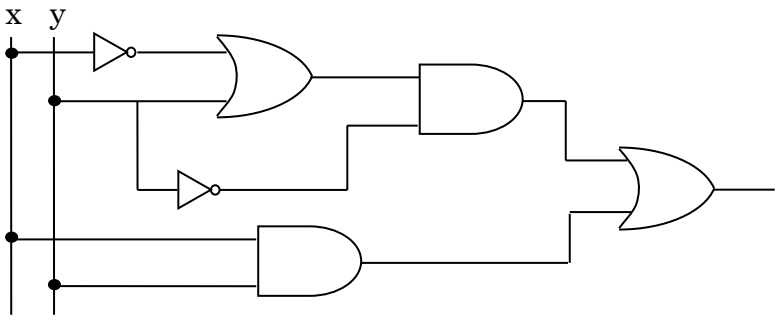
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO

Partendo dalla *Espressione Booleana* ottenuta nell'esempio precedente di Analisi di una *Rete Combinatoria*:

$$(\bar{x} + y) \cdot \bar{y} + x \cdot y$$

considerando due terminali *input* associati alle variabili x, y e connettendo le porte logiche corrispondenti agli operatori in base alle priorità di composizione presenti nell'espressione, si ottiene nuovamente il grafico precedentemente analizzato:



Le proprietà dell'Algebra di Boole e l'equivalenza tra una *Espressione Booleana* e la corrispondente *Rete Combinatoria* consentono di ottenere un FONDAMENTALE RISULTATO.

Infatti è possibile definire una semplice *metodologia,* detta di ***SINTESI di una Rete Combinatoria***, che consente di risolve il problema di determinare un circuito digitale che calcola una data *funzione Booleana*.

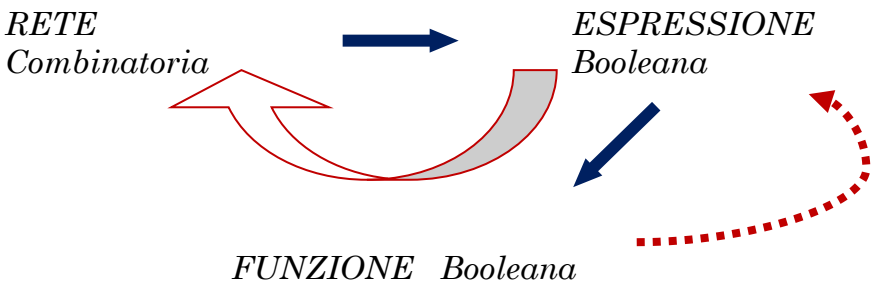
La Sintesi di una Rete è una procedura in due passi e costituisce il processo inverso dell'Analisi di una Rete.

Nel primo passo, data una *funzione Booleana* è possibile determinare una *Espressione Booleana* la cui valutazione restituisce la funzione data.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Utilizzando l'espressione così determinata, nel secondo passo è possibile costruire la *Rete Combinatoria* equivalente che, quindi, calcolala stessa *funzione Booleana*:



Nel precedente schema è indicato con una linea tratteggiata il primo passo della metodologia che, sfruttando le proprietà dell'Algebra di Boole, consente di determinare una *Espressione Booleana* che calcola la funzione data. Il procedimento verrà illustrato in una lezione successiva.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).